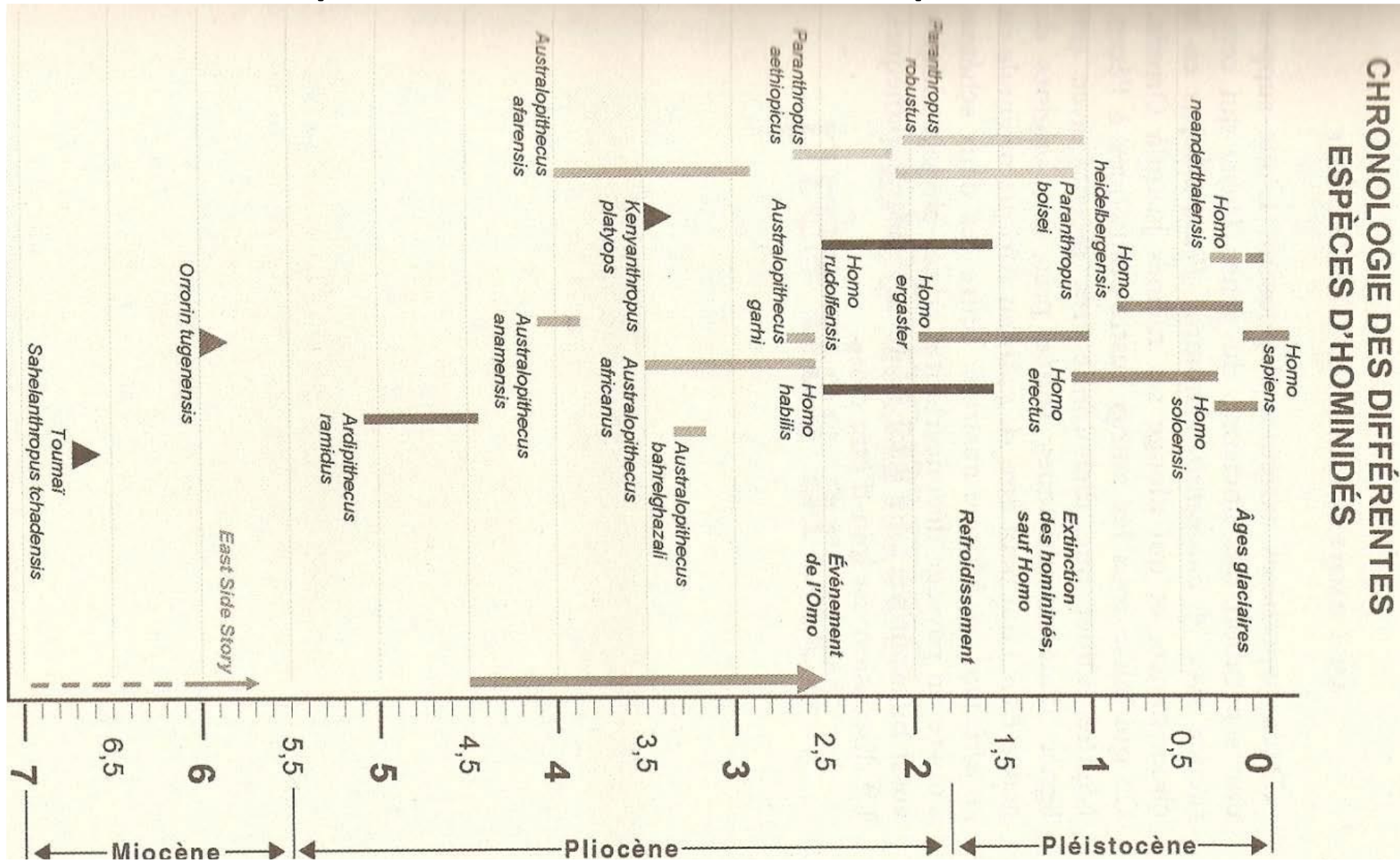


L'évolution de la lignée humaine



Partie 2 : les liens de parenté au sein de la lignée humaine
– **Comment définir une espèce au sein des Hominidés?**
La position de la lignée humaine dans celle des Primates

Une lignée buissonnante... Mais comment établir des liens de parenté entre les différentes espèces?



Nous avons la chronologie, l'ordre d'apparition/extinction des espèces, leur contemporanéité...mais pas la parenté entre les espèces

La notion d'espèce : le concept est-il applicable aux fossiles de la lignée humaine?



Carl von Linné (1707-1778)

Une espèce est reconnaissable par un ensemble de traits de caractères propres

Applicable aux fossiles.

Cependant, certains fossiles sont incomplets. Pour certaines espèces, il existe peu de représentants découverts



Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788)

**Les individus capables de produire entre eux des descendants fertiles appartiennent à la même espèce
-Critère d'INTERFECONDITE et de descendance FECONDE**

Problème! Comment savoir si des fossiles étaient interféconds?

Comment déterminer la généalogie de fossiles pour vérifier le critère de fécondité de la descendance?



Ernst Mayr (1904-2005)

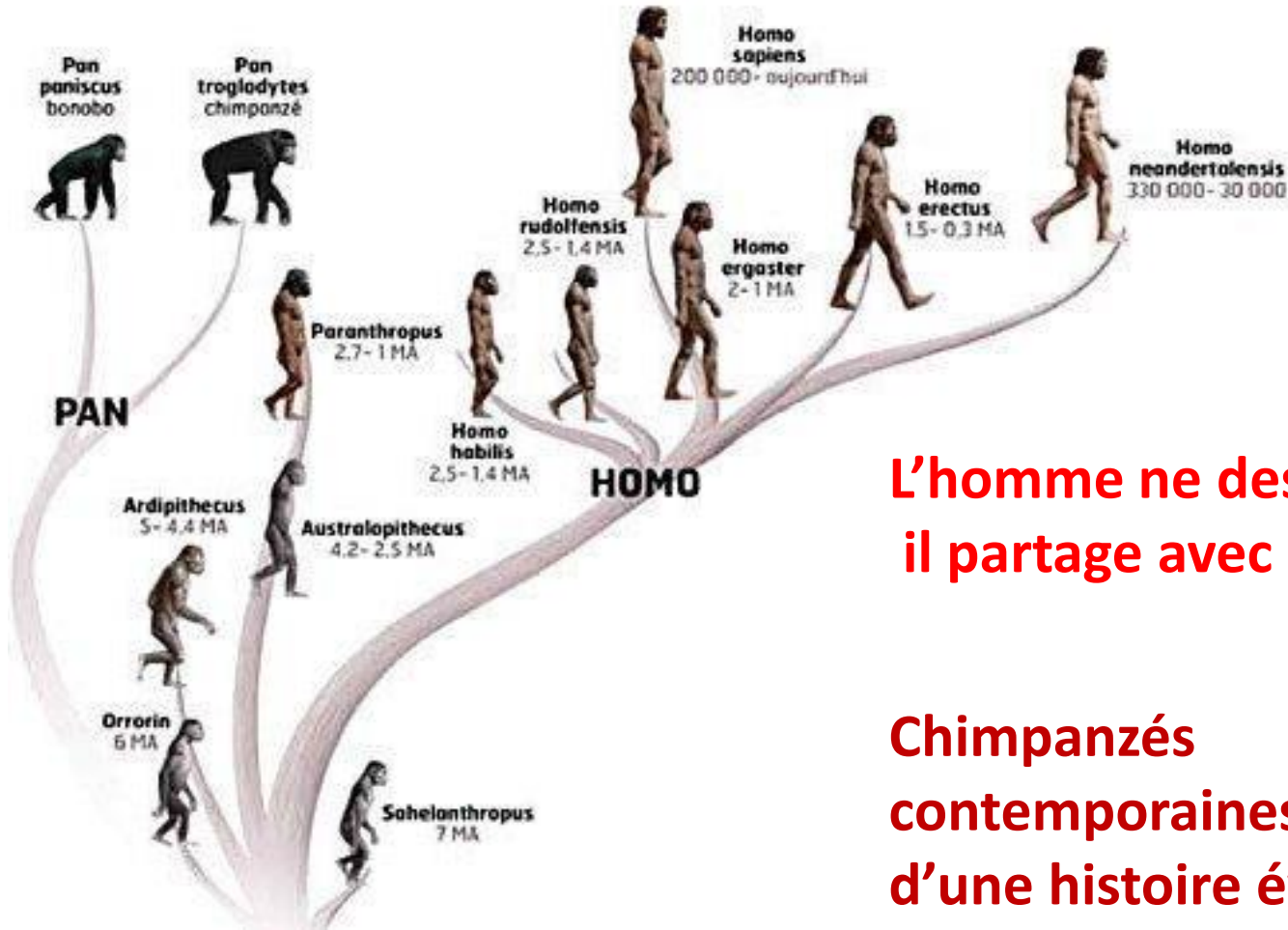
**Les espèces sont des groupes de populations naturelles réellement ou potentiellement capables de se croiser
→ *Introduit l'environnement et la dynamique des populations dans la définition***

Problème! Comment déterminer les échanges de gènes au sein de populations éteintes?

Que signifie la notion de parenté entre espèces?

Différence entre généalogie (qui descend de qui) et phylogénie (qui est proche de qui).

Phylogénie : la parenté se définit par le partage d'un ancêtre commun exclusif



**L'homme ne descend pas du singe (généalogie),
il partage avec lui un ancêtre commun (phylogénie)**

**Chimpanzés et hommes sont des espèces
contemporaines apparentées, et résultant chacune
d'une histoire évolutive propre et bien séparée**

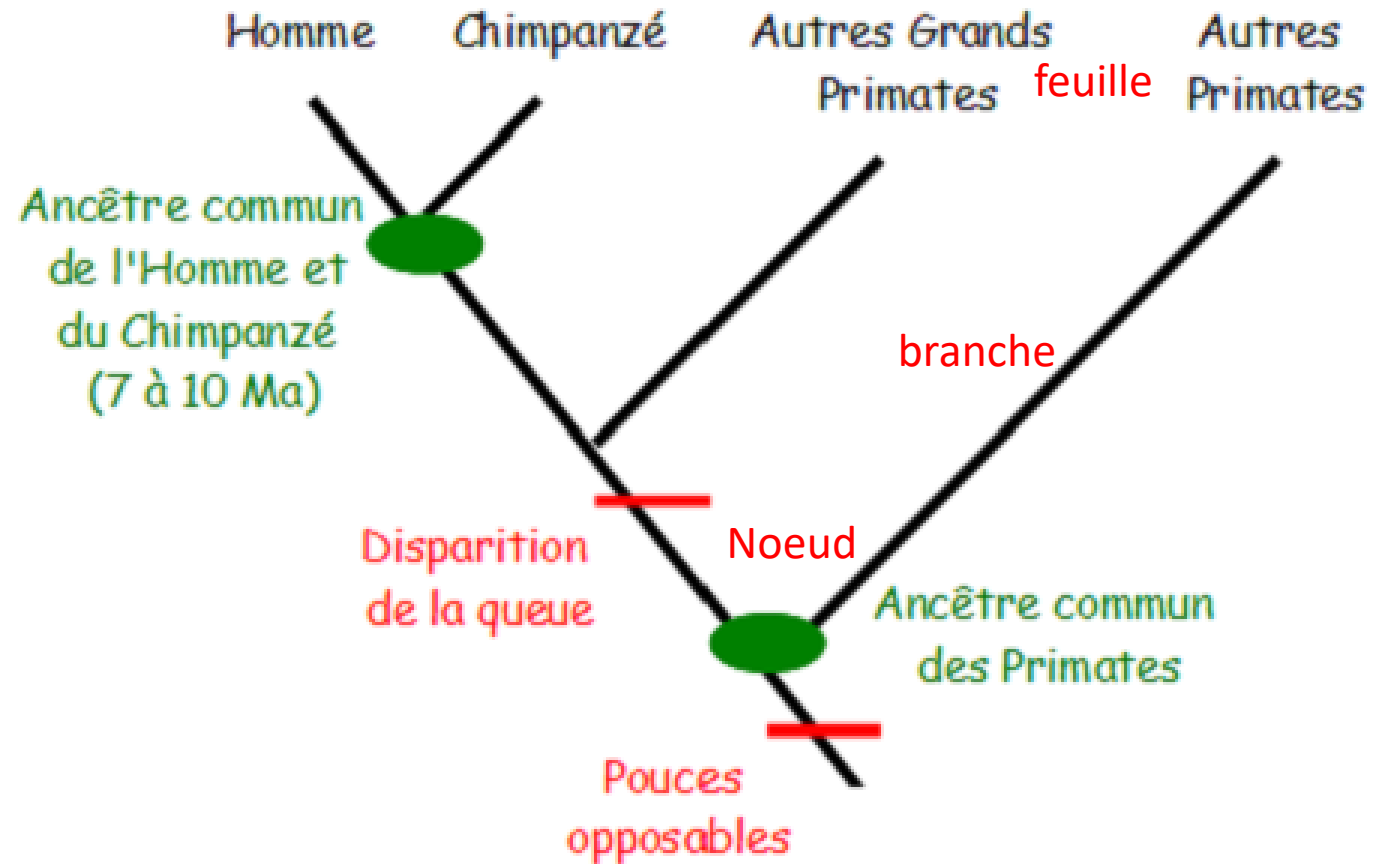
Comment représenter les relations de parenté entre les espèces?

L'arbre phylogénétique reflète les différentes ramifications du vivant et les relations de parenté qui les unissent.

Il reflète le degré de parenté des espèces.

Différence entre généalogie (=qui descend de qui) et phylogénie (=qui est proche de qui).

Phylogénie : la parenté se définit par le partage d'un ancêtre commun exclusif



Comment représenter les relations de parenté entre les espèces?

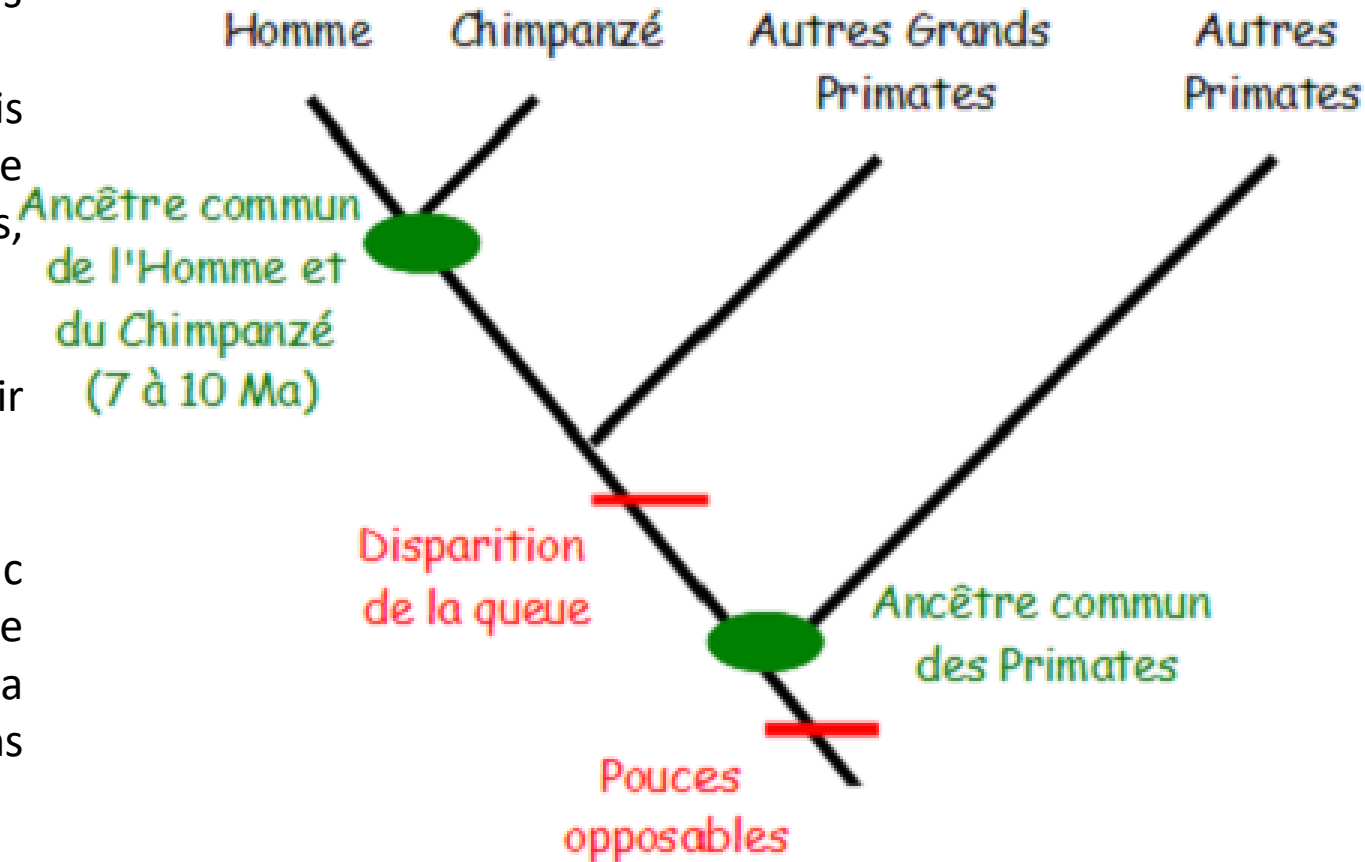
La notion de Dernier Ancêtre Commun

La notion d'ancêtre commun et les précautions nécessaires à sa reconstitution

En phylogénie, les ancêtres ne sont pas identifiés, mais reconstitués par morceaux, à la façon d'un puzzle incomplet. On a perdu toute trace des ancêtres exacts, individuels, bien qu'ils aient existé.

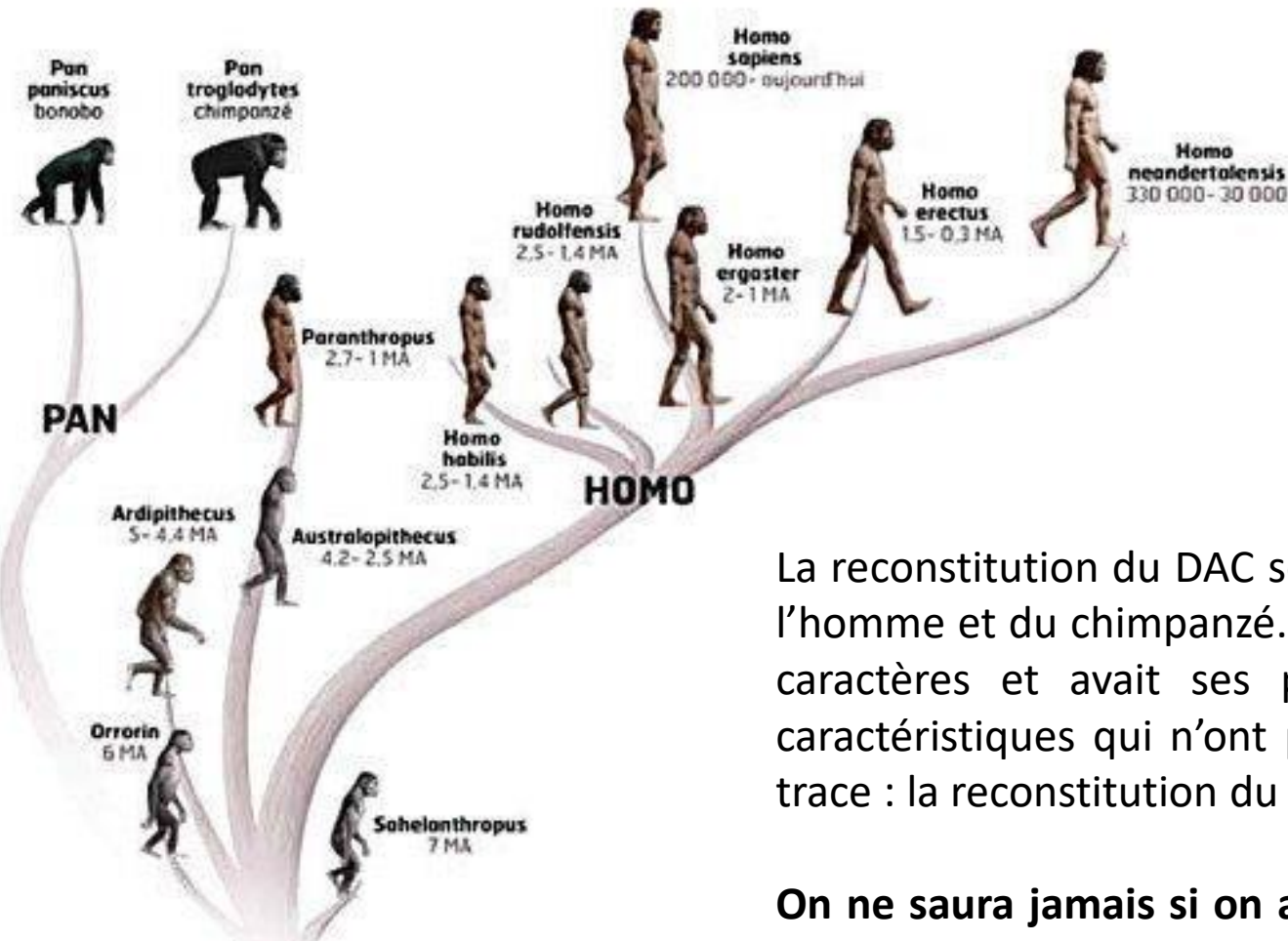
Lorsqu'un fossile est découvert, il est impossible de savoir de qui il est l'ancêtre.

A un noeud donné d'un arbre phylogénétique, on a donc toujours un ancêtre inféré, virtuel. On ne connaît de lui que les innovations qu'il présentait à son époque et qu'il a léguées aux descendants bien réels que nous pouvons étudier.



Comment représenter les relations de parenté entre les espèces?

La notion de Dernier Ancêtre Commun



Il manquera
toujours des
pièces

La reconstitution du DAC se fonde donc sur les caractères communs et ancestraux de l'homme et du chimpanzé... Mais le DAC ne se réduisait probablement pas à ces seuls caractères et avait ses propres spécificités. Il est virtuel car il possédait des caractéristiques qui n'ont pas été transmises et dont on a par conséquent perdu la trace : la reconstitution du DAC est fatalement incomplète.

On ne saura jamais si on a trouvé le DAC, doit-on se contenter de trouver le fossile qui s'en rapproche le plus.

Le DAC est une notion propre à la méthodologie employée

Orrorin et Sahelanthropus sont les plus proches fossiles du DAC avec les Panidés mais ne sont pas les DAC!

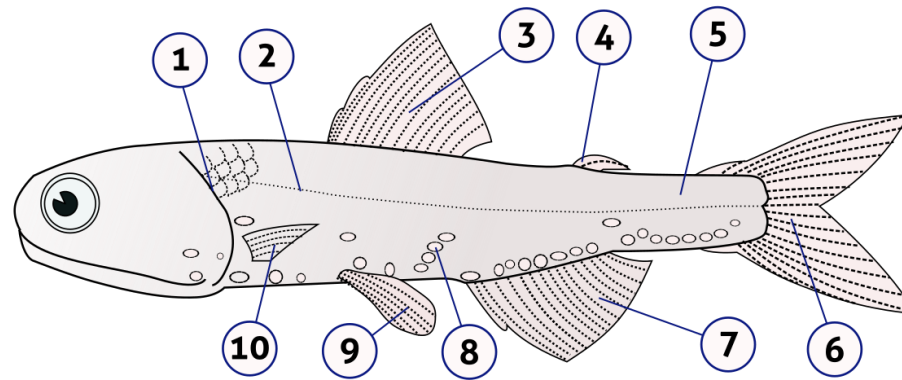
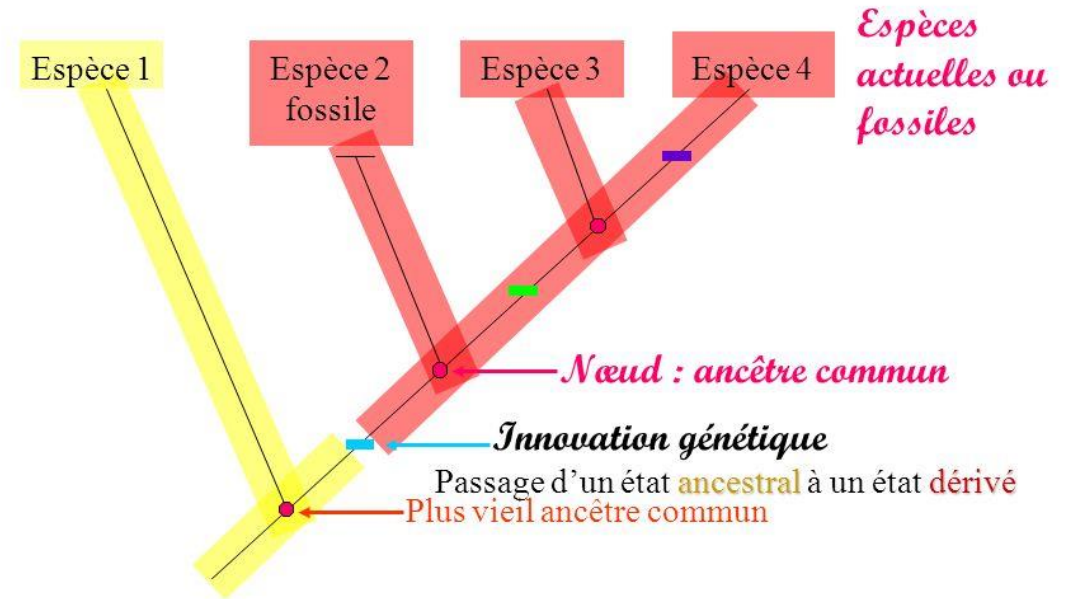
Comment représenter les relations de parenté entre les espèces?

Schéma d'un arbre phylogénique

Caractère primitif/Ancestral : caractère qui n'a pas subi de modification au cours de l'évolution d'une espèce ou d'un groupe d'espèces

Caractère dérivé : caractère nouveau résultant d'une modification d'un caractère primitif au cours de l'évolution

Objectif : déterminer quel est le caractère primitif du caractère dérivé en s'aidant de l'étude des fossiles



Comment représenter les relations de parenté entre les espèces?

Construire une classification

Méthode

1. Compléter et trier les données d'une matrice taxons/caractères qui liste les états (présent/absent) de chaque caractère pour les espèces (taxons) étudiées.

2. Construire les **groupes emboîtés** à partir de cette matrice.

Exemple

	Vertèbres	Poumons	Amnios
Sardine	Présentes	Absents	Absent
Grenouille	Présentes	Présents	Absent
Lézard	Présentes	Présents	Présent

Matrice taxons/caractères de quelques espèces



Classification sous forme de groupes emboîtés

Pour aller plus loin sur la méthodologie

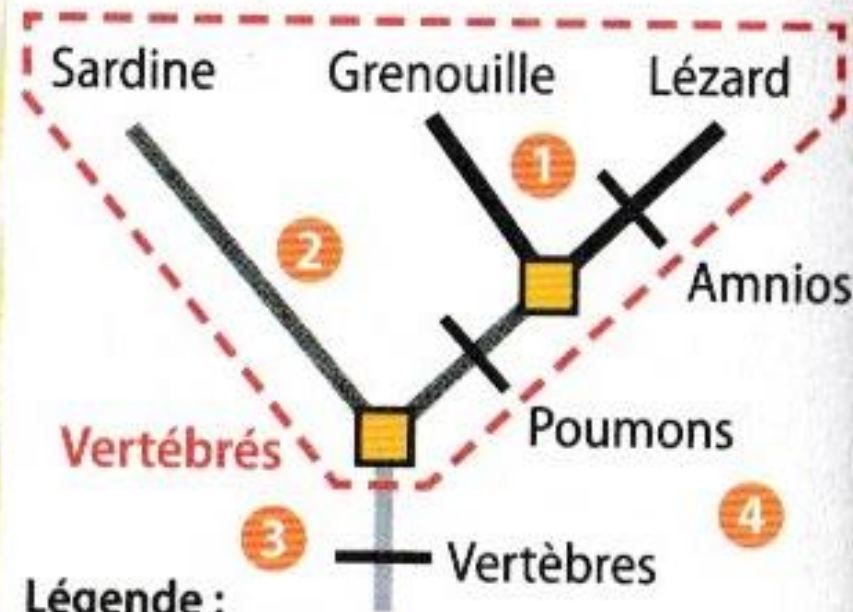
<http://acces.ens-lyon.fr/biotic/evolut/parente/html/clasphyl.htm>

Comment représenter les relations de parenté entre les espèces?

Construire un arbre phylogénétique

Un arbre est construit selon la règle suivante : « plus les espèces ont des caractères en commun, plus elles sont proches, plus elles ont un ancêtre commun récent ».

- 1 Relier les deux espèces les plus proches par des traits obliques (*traits en noir*) qui se rejoignent en un **nœud** : c'est leur **ancêtre commun**.
- 2 Ajouter progressivement les autres espèces en traçant d'autres traits (*en gris*) et d'autres nœuds.
- 3 Enraciner l'arbre par un trait vertical à sa base (*en gris clair*).
- 3 Placer les caractères (innovations évolutives) et schématiser les ancêtres au niveau des nœuds sous forme de carrés.



Légende :



Ancêtre commun



Innovation évolutive

Arbre phylogénétique de quelques Vertébrés

Notion d'extra-groupe

Cette étape consiste aussi à choisir un ou plusieurs points de référence externes, le(s) extra-groupe(s). Ces organismes sont postulés extérieurs au groupe d'intérêt, c'est-à-dire extérieur à tous ceux dont on veut définir les relations de parenté. Les extra-groupes serviront à enraciner le(s) futur(s) arbre(s).

Activité 1 : La place de l'homme parmi les primates – Reconstruire un arbre phylogénétique



▶ Lémur catta (*Lemur catta*)



▶ Macaque crabier
(*Macaca fascicularis*)



▶ Gorille de l'Ouest
(*Gorilla gorilla*)



▶ Chimpanzé commun
(*Pan troglodytes*)



Gibbon



Humain

Activité 1 : La place de l’homme parmi les primates – Reconstruire un arbre phylogénétique

Doc. 2

Matrice de caractères morpho-anatomiques de six espèces de primates et du chat

Caractères Espèces	Nez (remplaçant la truffe)	Pouce opposable	Coccyx	Ongles plats	Sinus frontal (cavité crânienne)
Chat (extra-groupe)					
Lémur					
Chimpanzé					
Macaque					
Gorille					
Gibbon					
Humain					

Etape 1 : en utilisant les critères anatomiques

- 1 - A partir du logiciel Phylogène : reconstituez la matrice de caractère suivante pour les espèces considérées (les caractéristiques des espèces sont listées dans Phylogène).
- 2- Ensuite, établissez l’arbre phylogénétique le plus parcimonieux possible.
- 3- Recopiez l’arbre phylogénétique obtenu avec l’aide de Phylogène, en localisant la position des ancêtres communs, et les innovations évolutives.
- 4- Commentez les relations de parenté de l’homme avec les primates (de quelle espèce est-il le plus proche; le plus éloigné)

Activité 1 : La place de l’homme parmi les primates – Reconstruire un arbre phylogénétique

Doc. 2

Matrice de caractères morpho-anatomiques de six espèces de primates et du chat

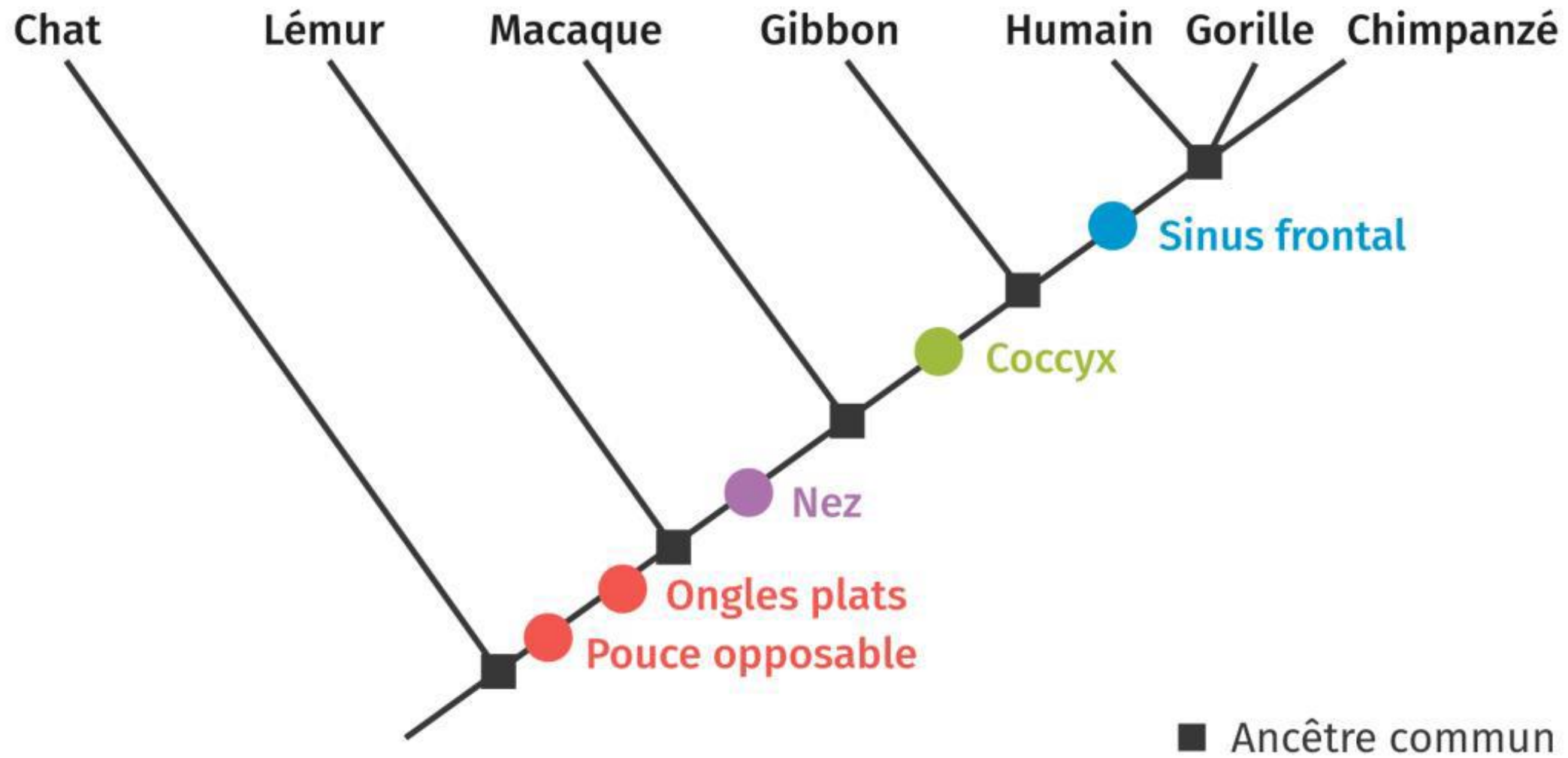
Correction

Caractères Espèces	Nez (remplaçant la truffe)	Pouce opposable	Coccyx	Ongles plats	Sinus frontal (cavité crânienne)
Chat (extra-groupe)	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence
Lémur	Absence	Présence	Absence	Présence	Absence
Chimpanzé	Présence	Présence	Présence	Présence	Présence
Macaque	Présence	Présence	Absence	Présence	Absence
Gorille	Présence	Présence	Présence	Présence	Présence
Gibbon	Présence	Présence	Présence	Présence	Absence
Humain	Présence	Présence	Présence	Présence	Présence

- 1 - A partir du logiciel Phylogène : reconstituez la matrice de caractère suivante pour les espèces considérées (les caractéristiques des espèces sont listées dans Phylogène).
- 2- Ensuite, établissez l’arbre phylogénétique le plus parcimonieux possible.
- 3- Recopiez l’arbre phylogénétique obtenu avec l’aide de Phylogène, en localisant la position des ancêtres communs, et les innovations évolutives.
- 4- Commentez les relations de parenté de l’homme avec les primates (de quelle espèce est-il le plus proche; le plus éloigné)

Activité 1 : La place de l'homme parmi les primates – Reconstruire un arbre phylogénétique

Correction

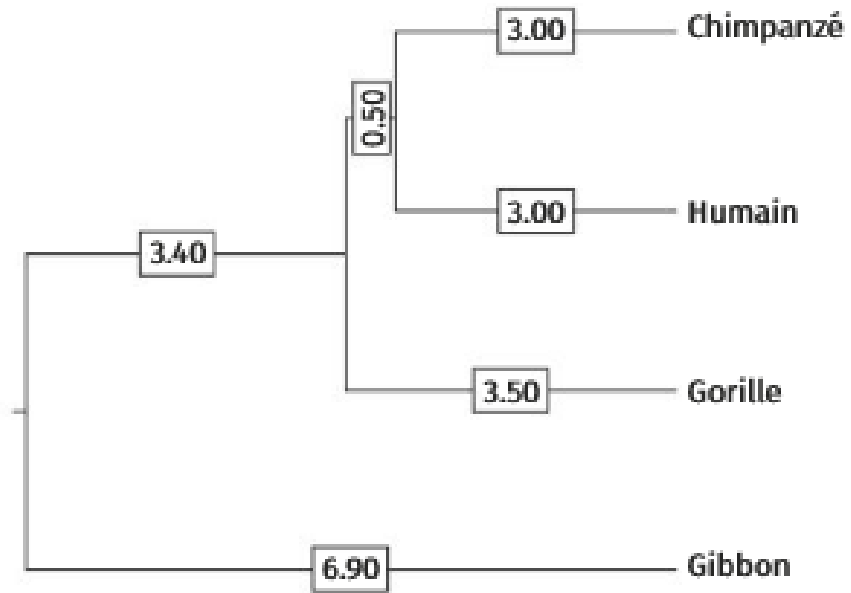


Dans l'arbre établi en question 2, les relations entre gorille, homme et chimpanzé sont indéterminées (les trois branches partent du même ancêtre).

Activité 1 : La place de l'homme parmi les primates – Reconstruire un arbre phylogénétique

Doc. 4

Arbre de parenté établi selon
des données moléculaires

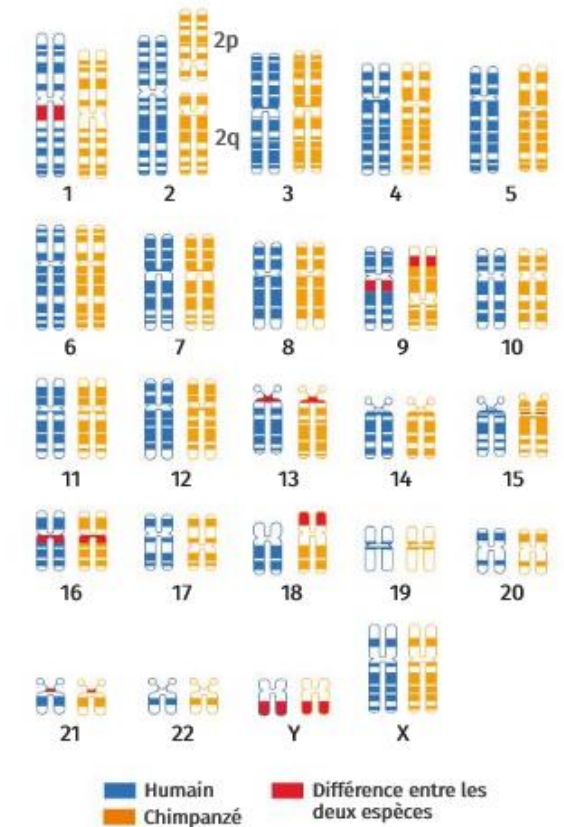


La COX2 (cytochrome oxydase) est une enzyme indispensable à la respiration cellulaire. Elle est présente chez tous les êtres vivants. La comparaison des séquences protéiques de COX2 pour différents primates a permis de construire l'arbre moléculaire ci-dessus. La longueur des branches est proportionnelle au pourcentage de différences (c'est-à-dire de mutations) dans les séquences protéiques des espèces étudiées. Les données moléculaires ont permis d'estimer que la lignée humaine s'est séparée de celle des chimpanzés il y a plus de sept millions d'années.
(en considérant un taux de mutation constant)
D'après le logiciel Phylogène.

Doc. 5

Comparaison des génomes
de l'humain et du chimpanzé

L'étude des caryotypes de l'humain et du chimpanzé met en évidence des réarrangements d'ADN de grande ampleur. Le séquençage complet des génomes permet quant à lui de comparer l'intégralité des séquences de manière détaillée. Les résultats indiquent environ 4 % de différence sur l'ensemble du génome, mais seulement 1 % de différence au niveau des séquences nucléotidiques des portions d'ADN communes aux deux espèces.



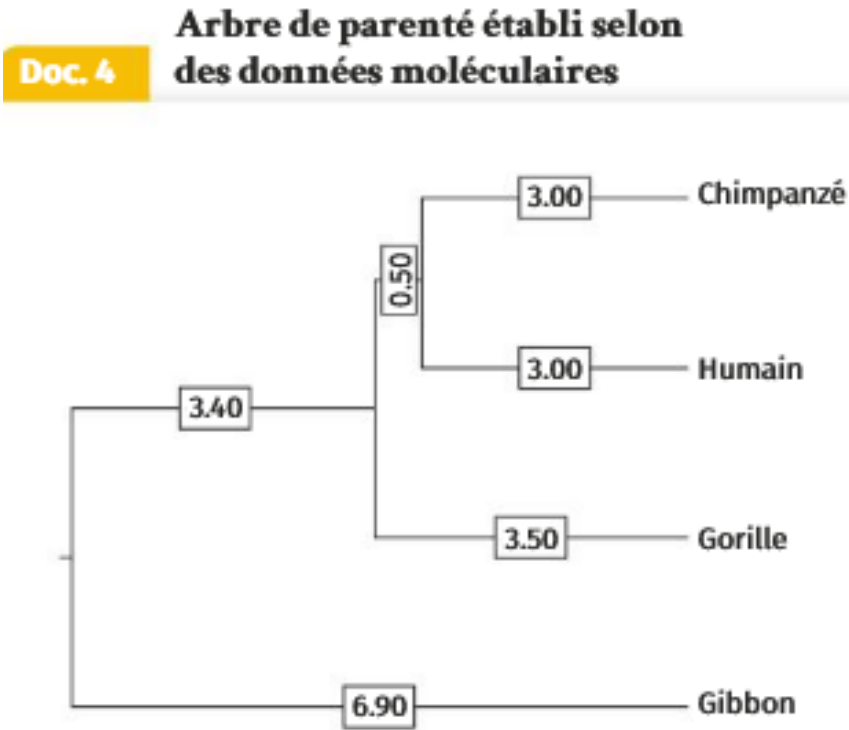
Comparaison des caryotypes de l'humain (en bleu) et du chimpanzé (en orange).

Etape 2 : en utilisant les critères moléculaires

Les critères anatomiques ne suffisent pas toujours à déterminer le degré de parenté entre espèces. L'approche moléculaire consiste à comparer les séquences génétiques (génom) de chaque espèce, autrement dit, identifier le pourcentage de similarité dans l'enchaînement des nucléotides. Une approche similaire consiste à comparer la séquence en acides aminés de protéines clefs.

- 1) A partir des données fournies sur la protéine COX2, précisez les relations de parenté entre, chimpanzé, humain, gorille, gibbon.
- 2) Quelles sont les différences entre le génome humain et celui du chimpanzé? Quels processus génétiques sont à l'origine de ces différences?

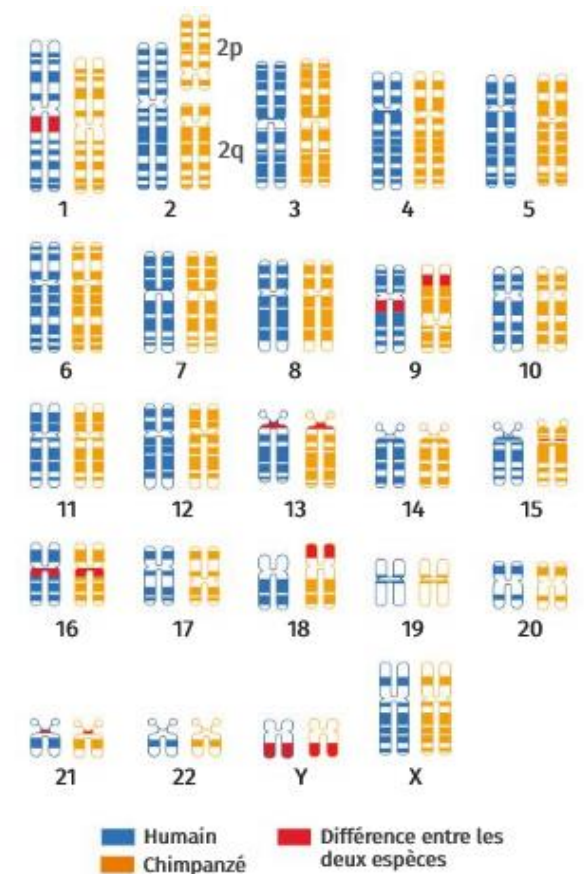
Activité 1 : La place de l'homme parmi les primates – Reconstruire un arbre phylogénétique



Il y a moins de différences au niveau moléculaire entre l'homme et le chimpanzé (3 %), qu'avec le gorille (3,5 %). Ainsi, les données moléculaires permettent de rapprocher l'homme du chimpanzé.

Le gorille est donc plus proche de l'homme et du chimpanzé que du gibbon, mais le chimpanzé est plus proche de l'homme que du gorille.

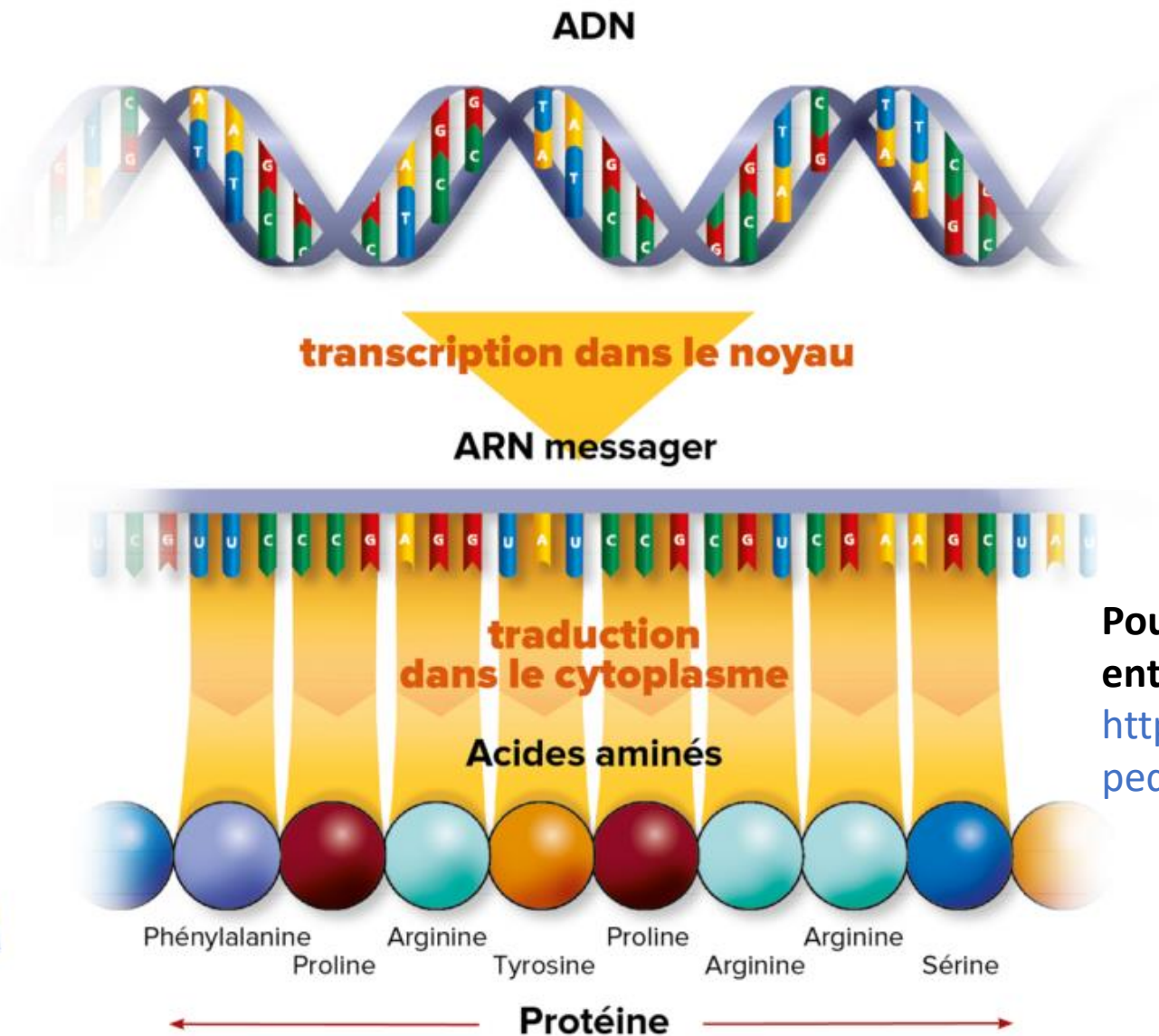
Correction



La majorité des chromosomes sont très similaires (chromosomes 3, 4, 5, etc.). D'autres présentent des portions en plus (chromosome 1) ou en moins (chromosome 18). Il y a aussi fusion des deux chromosomes 2 du chimpanzé. Les caryotypes sont globalement très semblables, montrant la forte proximité génétique des chimpanzés et des humains. Ils ont moins de 1 % de différences au niveau de leurs séquences nucléotidiques.

Rappel : du gène à la protéine

Du gène à la protéine



Pour réviser les relations entre gènes et protéines:
<https://www.gnis-pedagogie.org/sujet/adn/>

6 Construire un arbre phylogénétique

L'établissement de parenté entre les Hominini mobilise des méthodes phylogénétiques qui permettent de construire des arbres de parenté. On cherche à préciser les relations de parenté entre *Homo sapiens* et plusieurs représentants de la lignée humaine.

Matrice de caractères de quelques représentants de la lignée humaine

Caractère \ Espèce	Forme de la mandibule	Position du trou occipital	Bourrelet sus-orbitaire	Émail des dents	Prognathisme
<i>Homo habilis</i>	Parabolique	Intermédiaire	Développé	Épais	Réduit
<i>Homo sapiens</i>	Parabolique	Avancée	Absent	Épais	Absent
<i>Australopithecus boisei</i>	En U	Intermédiaire	Développé	Épais	Marqué
<i>Homo neanderthalensis</i>	Parabolique	Avancée	Développé	Épais	Absent

Caractère à l'état dérivé (innovation évolutive)

Caractère à l'état ancestral

- 1. Construire l'arbre phylogénétique correspondant à la matrice de caractères proposée.
- 2. Identifier l'espèce la plus proche d'*Homo sapiens* sur cet arbre, en justifiant.

Activité 2 : La phylogénie au sein de la lignée humaine

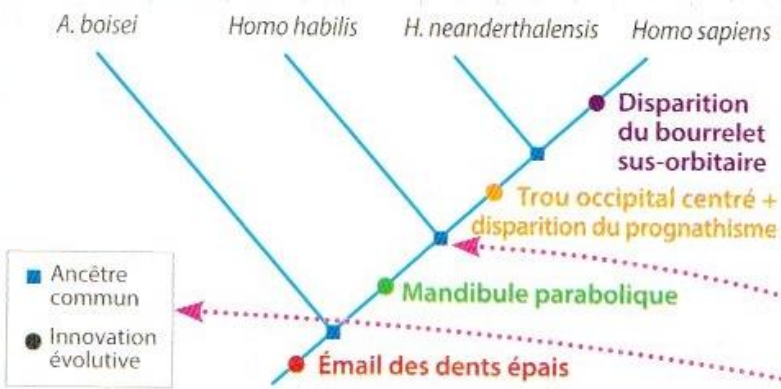
Corrigé :

Correction

	Émail des dents	Forme de la mandibule	Position du trou occipital	Prognathisme	Bourrelet sus-orbitaire
Australopithèque	Épais	En U	Intermédiaire	Marqué	Développé
Homo habilis	Épais	Parabolique	Intermédiaire	Réduit	Développé
Homo neanderthalensis	Épais	Parabolique	Avancée	Absent	Développé
Homo sapiens	Épais	Parabolique	Avancée	Absent	Absent

Réorganiser au sein de la matrice les espèces en fonction du caractère à l'état dérivé partagé par le plus grand nombre d'espèces, sachant que le caractère le plus partagé sera le plus ancien.

On peut proposer l'arbre phylogénétique suivant :



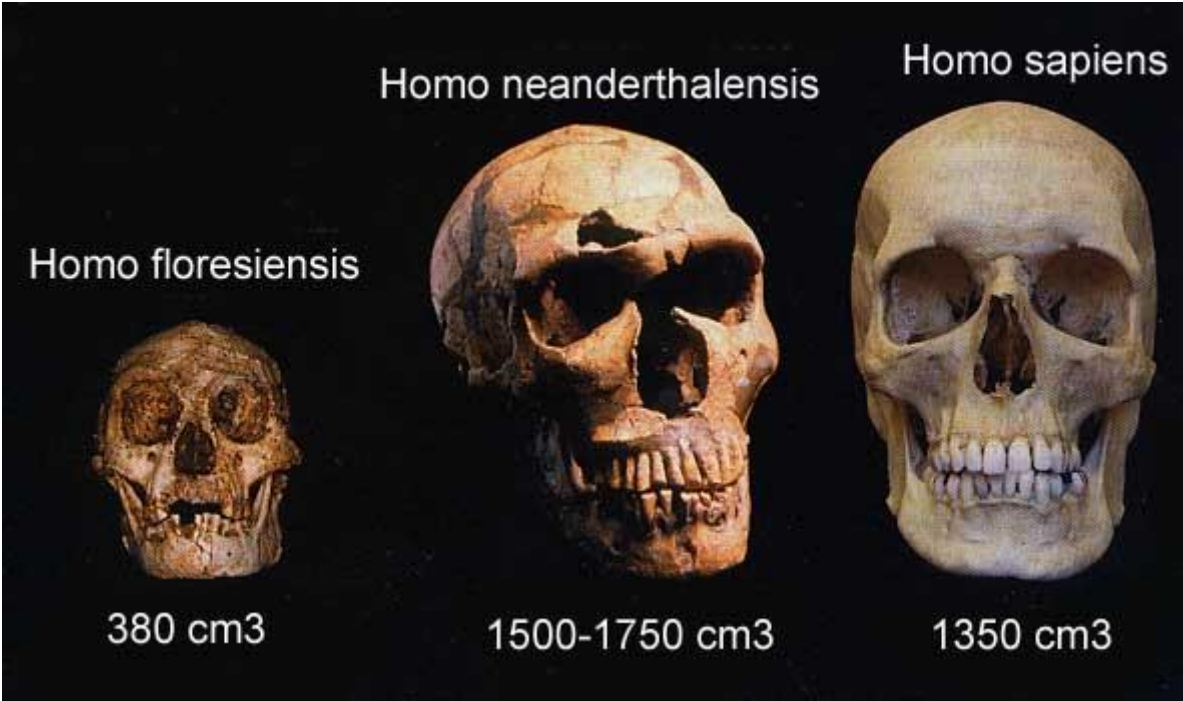
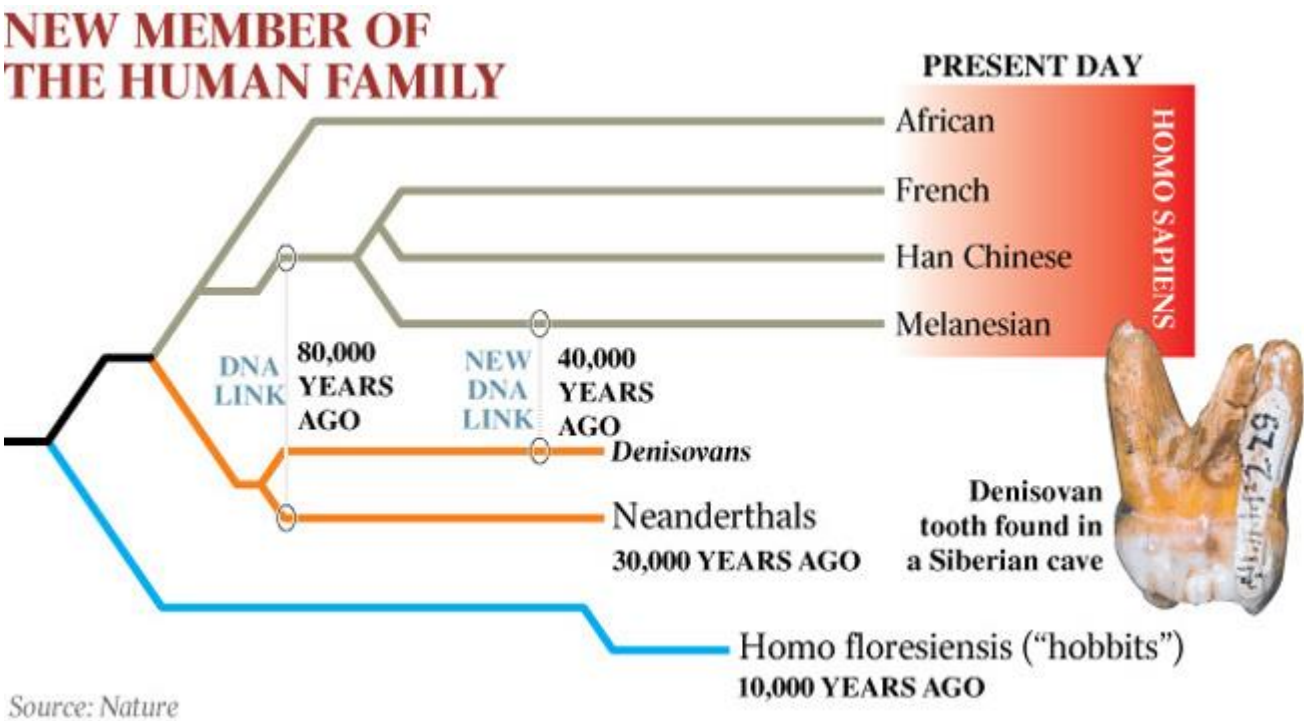
Les fossiles (*Australopithecus boisei*, *Homo habilis* et *Homo neanderthalensis*) ne sont pas des ancêtres communs : on ne doit pas les placer au niveau des nœuds des branches, mais au bout des branches.

Arbre phylogénétique de quelques représentants de la lignée humaine

Ne pas oublier la légende et le titre, ainsi que les ancêtres communs au niveau du nœud des branches.

Plus les espèces partagent de caractères à l'état dérivé, plus elles sont proches. Ici, *Homo sapiens* partage le plus de caractères à l'état dérivé avec l'homme de Néandertal : l'émail des dents épais, le trou occipital centré, l'absence de prognathisme. Il s'agit donc de l'espèce la plus proche d'*Homo sapiens*.

Activité 3 : La phylogénie au sein de la lignée humaine, l'apport de l'ADN mitochondrial



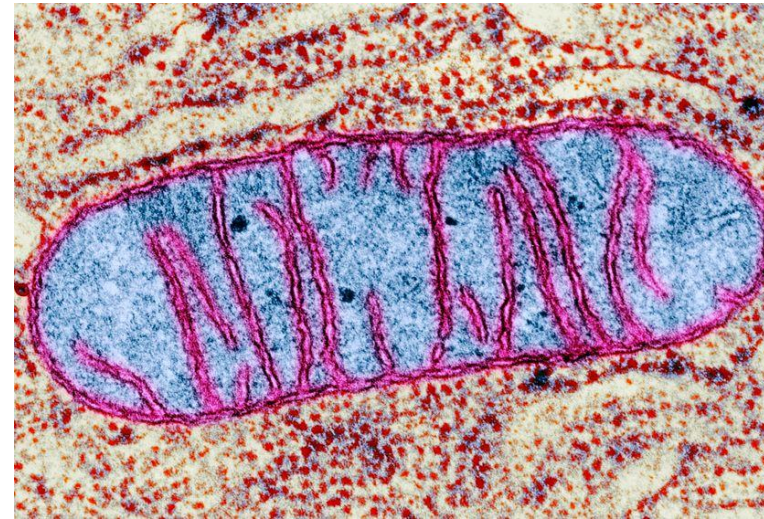
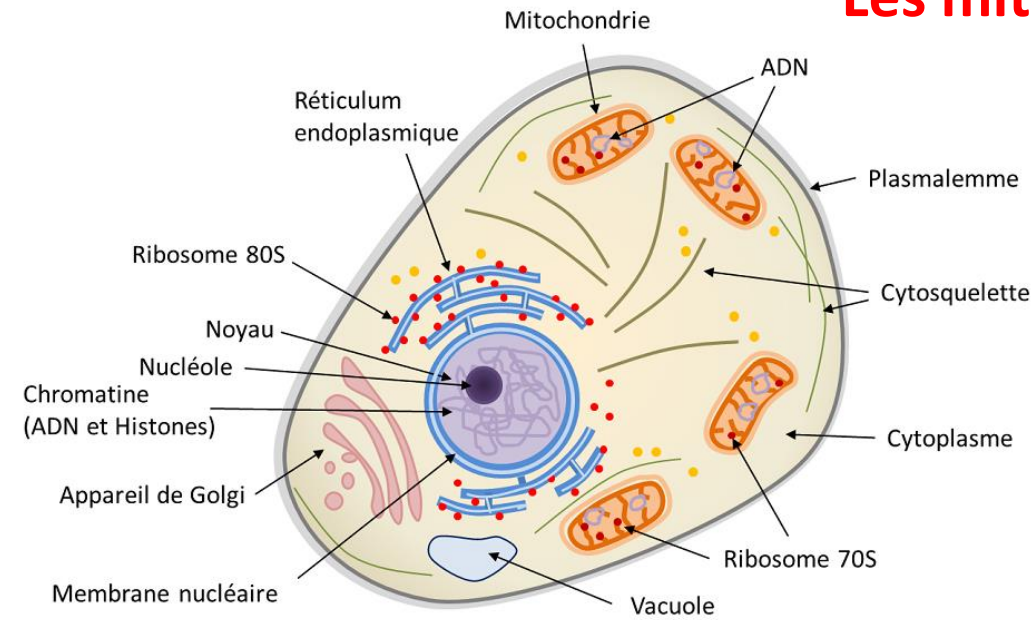
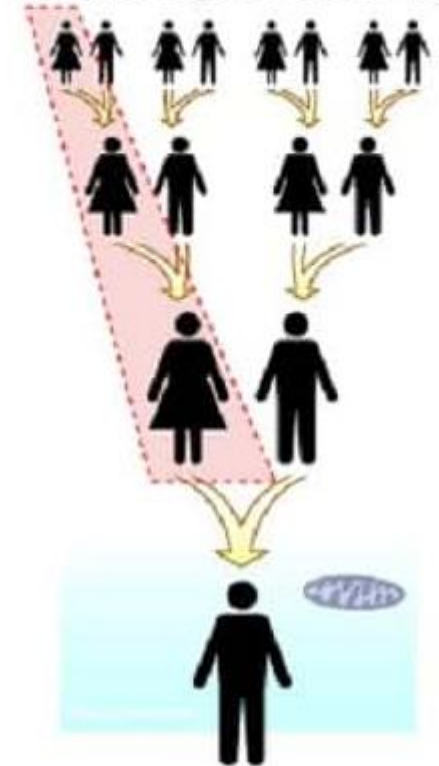
Il y a une trentaine de milliers d'années, la lignée humaine était encore buissonnante

Comment déterminer les relations de parenté entre ces espèces?
Comment cohabitaient-elles?

Les mitochondries sont des organites qui contiennent de l'ADN

Transmission par les ovocytes

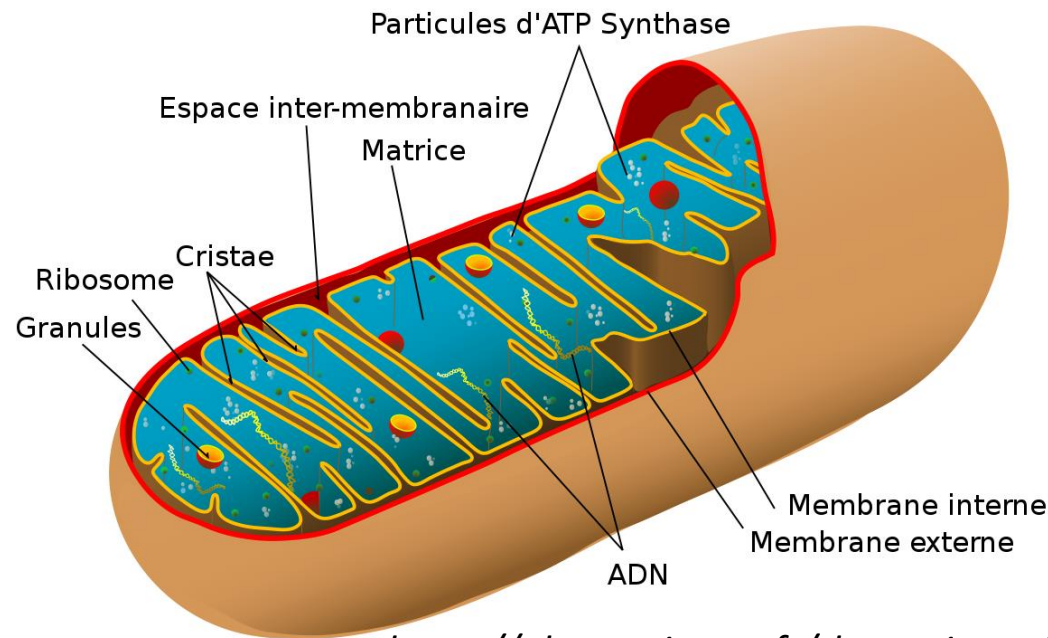
L'ADN mitochondrial est transmis de manière matrilinéaire (l'homme ne transmet pas cet ADN)



Les mitochondries ont l'avantage d'être présentes en de multiples exemplaires dans une même cellule et de contenir chacun de nombreuses molécules d'ADN similaires.

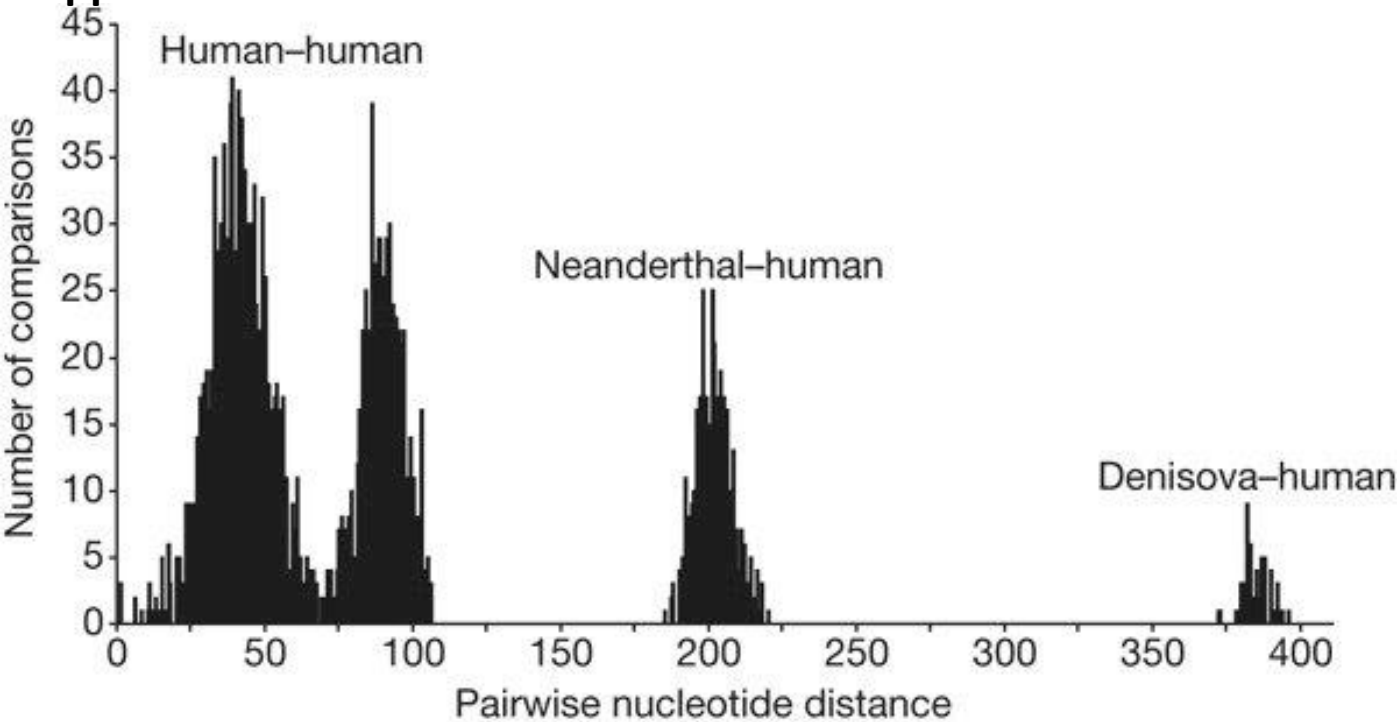
L'ADN mitochondrial est d'héritage uniquement maternel. On s'affranchit des recombinaisons qui ont lieu entre chromosomes paternels et chromosomes maternels dans l'ADN du noyau

PCR + séquençage ADN : permet phylogénie sur les 100 derniers milliers d'années

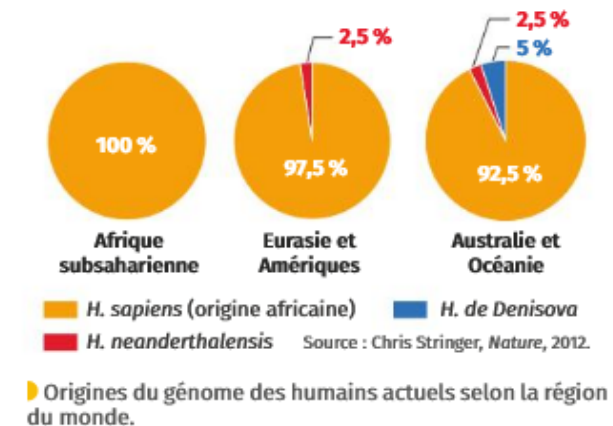


<https://planet-vie.ens.fr/thematiques/evolution/adn-mitochondrial-homo-sapiens-et-homo-neanderthalensis>

Activité 3 : La phylogénie au sein de la lignée humaine, l'apport de l'ADN mitochondrial



Grâce aux progrès continus dans les techniques de **séquençage d'ADN**, le génome des humains actuels a pu être séquencé entièrement en 2004, puis celui des néandertaliens à partir d'échantillons issus d'une dizaine de fossiles. L'étude comparative de ces génomes très proches a permis de découvrir que les humains modernes partagent une part variable de leur génome avec les néandertaliens selon leur origine géographique, même s'ils sont, malgré tout, de la même espèce.



Les 2% de similitude entre les génomes d'H.sapiens et Néandertal correspondent-ils à une même portion de l'ADN de Neandertal ou différentes personnes ont-elles hérité de portions diverses de l'ADN de Neandertal ? La réponse est claire : ce ne sont pas les mêmes régions de l'ADN néandertalien qui sont retrouvées chez les sapiens actuels. Si on met bout à bout l'ensemble des portions d'ADN néandertalien trouvées dans les génomes des sapiens analysés, on constate que cela représente au moins 20% du génome de la population humaine (africains non compris)

L'histogramme ci-dessus illustre les résultats des comparaisons des séquences d'ADN mitochondrial des dénisoviens (fossiles retrouvés au Tibet) avec Néandertal et Homo sapiens prises deux à deux. L'histogramme indique en ordonnée la fréquence des différences entre deux séquences. En abscisses les valeurs de ces différences (=nombre de paire de nucléotides différents).

- 1- Combien de paires de nucléotides différencient les néandertal des Homo sapiens? Les dénisoviens de Homo sapiens?
- 2- Les restes de dénisoviens sont assez rares et incomplets. D'après l'étude de l'ADN mitochondrial, peut-on dire qu'il s'agit d'une nouvelle espèce? Justifiez
- 3- Comment expliquer les traces de génome néandertaliens et dénisoviens chez H. sapiens? En quoi le caractère buissonnant de la lignée humaine a-t-il influencé l'évolution d'H.sapiens? Quelles sont les implications pour la notion d'espèce?

1- Combien de paires de nucléotides différencient les néandertal des Homo sapiens? Les dénisoviens de Homo sapiens?

Environ 200 paires de nucléotides de différence entre néandertal et sapiens; environ 380 nucléotides de différence entre Denisovien et Sapiens

2- Les restes de dénisoviens sont assez rares et incomplets. D'après l'étude de l'ADN mitochondrial, peut-on dire qu'il s'agit d'une nouvelle espèce? Justifiez

Il y a 2 fois plus de différences entre dénisoviens et sapiens qu'entre néandertal et sapiens. Il s'agit donc bien de 2 espèces différentes.

Ces résultats ont été confirmés par l'analyse de l'adn du noyau

3- Comment expliquer les traces de génôme néandertaliens et dénisoviens chez H. sapiens? En quoi le caractère buissonnant de la lignée humaine a-t-il influencé l'évolution d'H.sapiens? Quelles sont les implications pour la notion d'espèce?

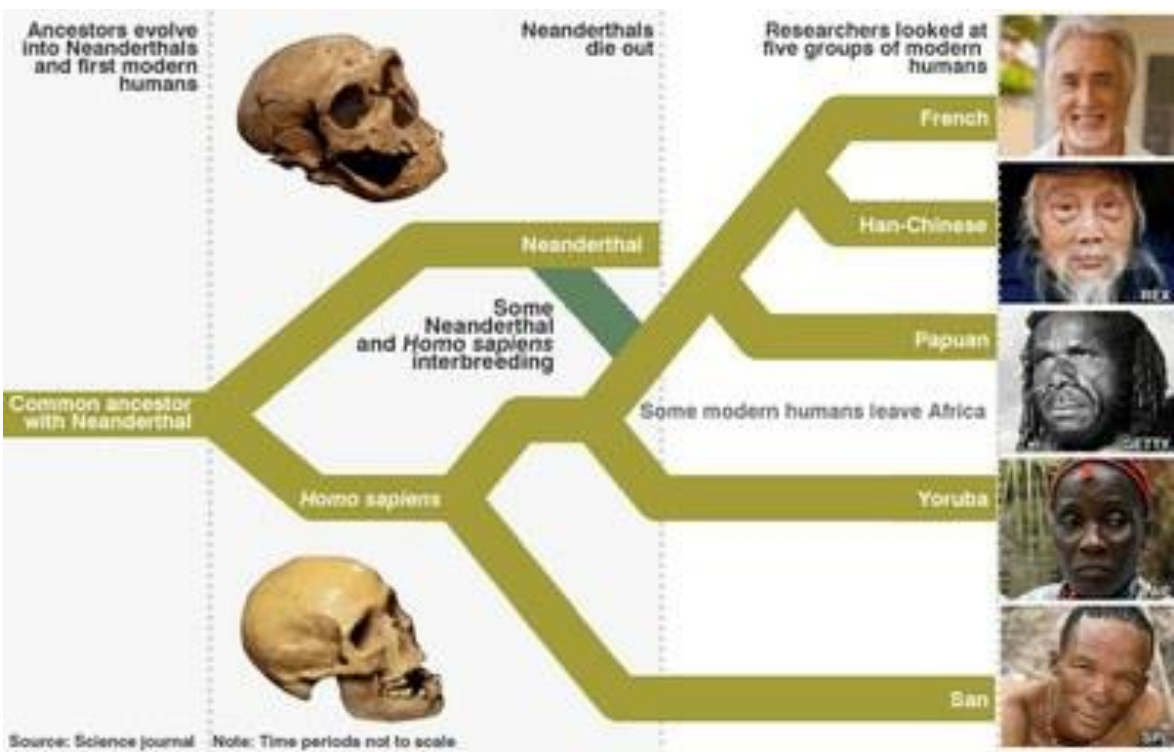
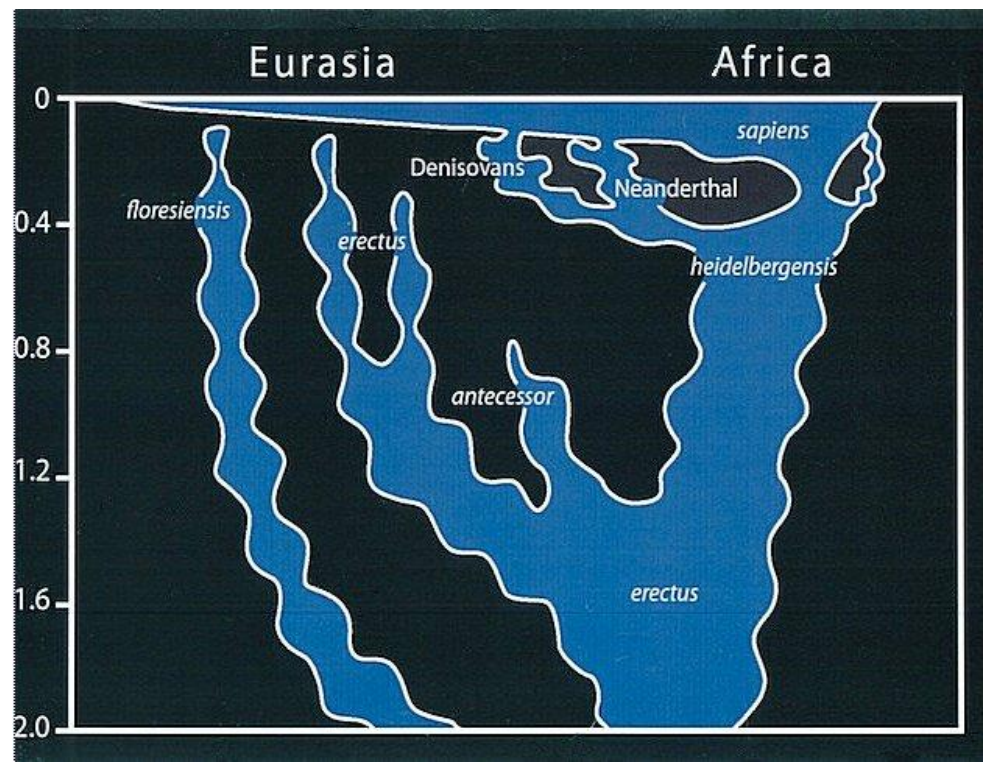
Il y a eu métissage entre les populations. Les africains n'ont pas de trace de métissage, ce qui signifie qu'ils n'ont pas croisés néandertal et denisova, qui étaient donc hors d'Afrique. Les eurasiens ont des traces de mélanges avec néandertal, mais pas denisova. Les océaniens ont des traces de métissage avec les néandertal et denisova.

Le fait que plusieurs séquences d'adn néandertalien soient distribuées au sein des génomes de sapiens implique plusieurs événements de métissage

Selon le critère biologique de l'espèce, on devrait les considérer comme des sapiens puisqu'il y a eu hybridation dans le passé entre certains d'entre eux et des sapiens et que les descendants de ces hybridations devaient être fertiles puisqu'on retrouve dans le génome des Hommes actuels des traces de ces hybridations.

Mais cela est en contradiction avec l'étude des fossiles : les caractères morphologiques préservés sont vraiment différents. Ces traces de métissage témoignent probablement du fait qu'au début d'événements de spéciation, les lignées filles restent un certain temps capables de s'hybrider.

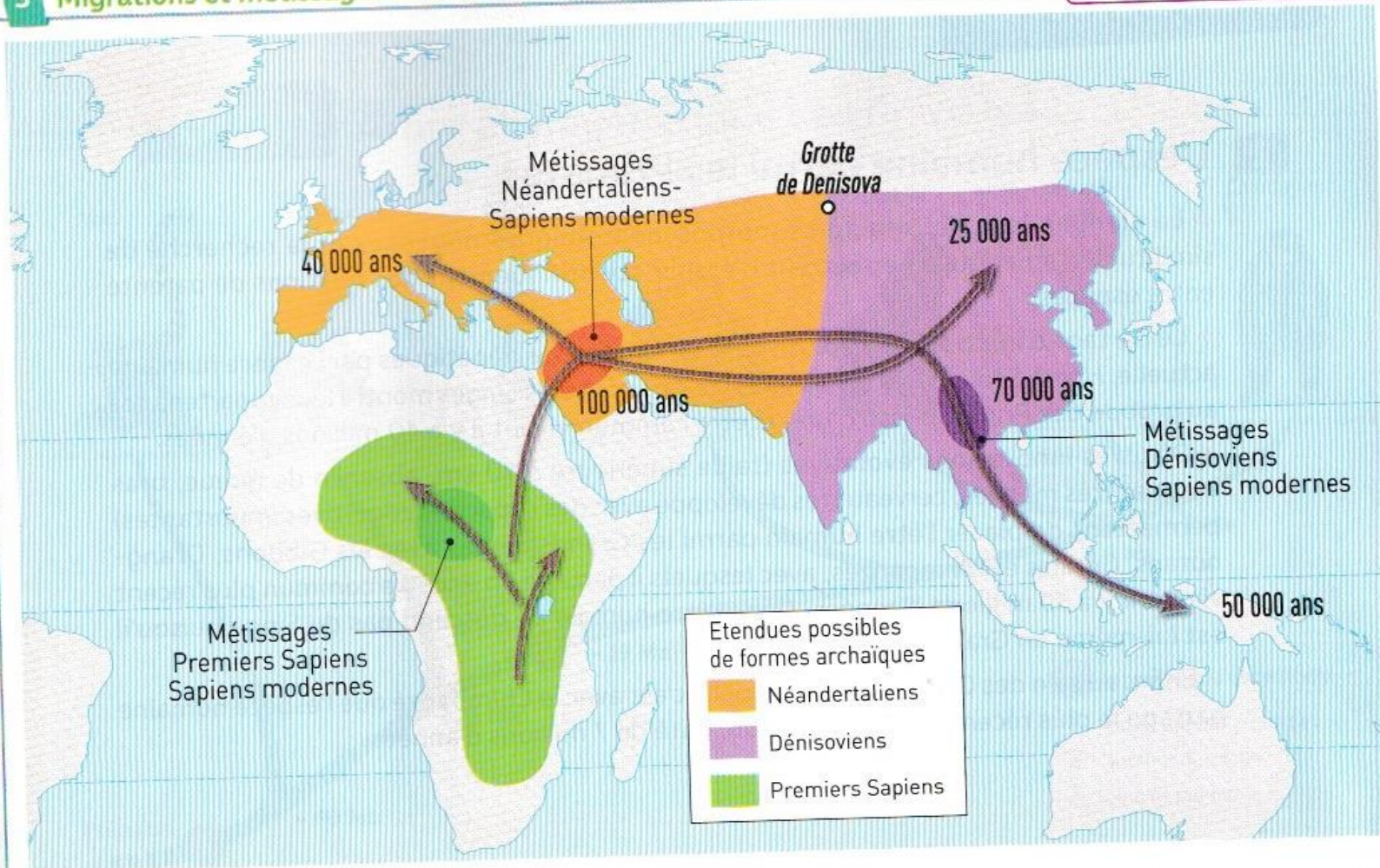
Activité 3 : La phylogénie au sein de la lignée humaine, l'apport de l'ADN mitochondrial



BILAN:

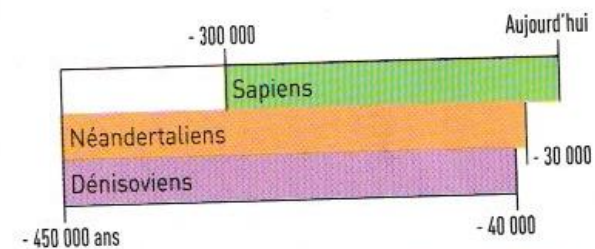
Les idées essentielles qui se dégagent de cette histoire des Homo sont les suivantes :

- **Le genre Homo a une origine africaine** et il y a eu à plusieurs reprises (au moins trois) migrations hors d'Afrique et évolution de ces Homos en Eurasie ;
- **L'origine africaine récente de tous les Hommes modernes** : ils sont apparus en Afrique il y a 200.000 ans et certains ont migré hors d'Afrique il y a 60.000 ans ;
- **Plusieurs sortes (espèces ?) d'Homo ont vécu en même temps qu'Homo sapiens** au moins jusqu'à -40.000 ans. Entre ces Homo qualifiés à tort de "archaïques" et les sapiens il y a eu dans certains cas des métissages. Le génome de tous les sapiens actuels est à plus de 90% issu des ancêtres sapiens africains et constitué pour le reste d'ADN provenant d'autres Homo



L'étude paléontologique et génétique du registre fossile a montré qu'*Homo sapiens* est apparu en Afrique il y a 200 000 ans, puis a migré à travers l'Afrique et l'Eurasie. La carte suggère quelles ont pu être les aires d'expansion maximales des espèces du genre *Homo*. À l'est, le type dénisovien a été identifié par l'ADN extrait d'une phalange retrouvée dans la grotte de Denisova, en Sibérie. La carte indique les régions où des métissages des différentes espèces humaines se sont probablement produits, du moins d'après les indices génétiques disponibles.

Source : Modifié d'après Michaël Hammer, *Pour la Science*, août 2013.



Frise chronologique des espèces *Homo sapiens*, *H. neandertalensis* et *H. denisovensis*

Évolution et répartition du genre *Homo*

 Carte interactive

